

基于残差推送与矩阵扰动理论的增量式 PageRank 算法研究

张昊鹏

(计算机科学与技术系, 学号: 2023010770, 手机号: 18612391896)

摘要: 在现代互联网环境下, 网页之间的链接关系具有很强的动态性。PageRank 算法基于静态图设计, 当网络拓扑发生微小变动时, 重新从头迭代的方法在求解大规模稀疏矩阵的主特征向量时带来了巨大的算力与时间开销。本文系统研究并实现了针对动态网络拓扑微小扰动的增量式 PageRank 算法, 在使用 CSR 稀疏矩阵格式优化底层存储与矩阵更新机制的基础上, 深入探讨并对比了热启动 (Warm-Start) 与残差推送 (Residual Push) 两种增量更新策略。基于 Stanford Wiki-Vote 真实网络数据集 (7115 个节点, 103689 条有向边) 的实验结果表明:

①在 0.01%~0.1% 的微小拓扑扰动下, 增量式算法可有效消除全局冗余迭代带来的巨大计算资源浪费。相较于热启动算法, Residual Push 算法在绝大多数扰动比例下展现了更高的性能优势。在特定扰动比例下, 二者均可保证 PageRank 向量结果与冷启动完全一致, 并且极大程度降低迭代次数并实现加速, Residual Push 算法甚至可将迭代次数减少 26%~42%, 并且实现 1.27~1.82 倍的执行加速。

②超参数敏感性分析表明, 在长尾收敛的严苛精度要求下, Residual Push 表现出比热启动更优的高精度适应性, 在阻尼系数 $p \in [0.85, 0.90]$ 的区间内, 增量算法在所有测试条件下均展现了不劣于全局重算的性能。

③实验证实了基于一阶泰勒展开推导的矩阵扰动理论界限 $\|\Delta x\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta M\|_1$ 在复杂网络中的正确性与保守性, 同时, 通过 Kendall τ 相关系数及 Top-k 节点重合率 (Jaccard 相似度) 评估了排序稳定性, 揭示了高分节点排名在低扰动下的高度鲁棒性以及跨越 1% 扰动阈值后的宏观洗牌效应。

关键词: PageRank; 增量式算法; 残差推送; 热启动; 矩阵扰动理论; 排序稳定性

1. 引言

1.1 研究背景与意义

1998 年, 斯坦福大学的博士生 Larry Page 和 Sergey Brin 创立了 Google 公司, 其核心技术是通过 PageRank 技术对海量数据进行分析, 利用网页相互连接的关系对网页进行组织, 确定出每个网页的重要级别 (PageRank)。当用户检索时, Google 找到符合要求的网页并按照他们的重要级别排序并以此向用户列出, 这使得用户可以在前几条检索结果就找到需要的结果。对重要级别的直观理解是: 如果网页 A 中存在一条链接指向网页 B, 就认为网页 A 给网页 B 投了一票。因此, 被链接的网页的重要级别与链接它的网页的重要级别相关, 换句话说, 如果网页 A 的重要级别是高的, 那么网页 B 的重要级别也相应的是高的。

PageRank 成为了高效搜索的主要手段。在互联网的广泛使用下, PageRank 保证人们在生产、生活中获取信息的效率, 并且在网络信息量日渐增长的时代中发挥着不可或缺的作用。然而, 现代互联网与复杂社交网络具有强烈的动态演进特征。网页的增删、链接的建立与断开以高频、局部的形式随时发生。在这种背景下, 如何确保在线服务的实时性与 PageRank 评分的及时更新, 成为了工业界与学术界共同面临的核心挑战。

1.2 传统算法的局限与挑战

传统的 PageRank 计算主要依赖幂法进行迭代。作为求解大规模稀疏矩阵主特征向量的经典方法, 幂法的单次迭代时间复杂度与全网规模绑定, 具体来说为 $O(|V| + |E|)$, 其中 V 是网络中的节点总数, E 为网络中 (有向) 边的数量。当网络拓扑发生局部微调 (例如仅增加或删除少量比例的边) 的时候, 若直接使用随机初始化的向量进行全局重新计算 (即冷启动, Cold-Start), 将产生大量的冗余计算, 浪费不必要的时间和计算资源。

此外, 直接全量保存转移矩阵 $A = pGD + \vec{e}\vec{f}^T$ 会破坏图的稀疏性, 导致在面对大规模数据时造成严重的算力与空间浪费。尽管采用 CSR 格式或其他稀疏矩阵存储格式能够在空间上进行一定程度的优化, 但是传统的全局迭代机制依然无法在时间复杂度上实现与网络拓扑变化量的解耦。

1.3 增量式计算的引入与本文的核心工作

为了解决全局重算带来的算力浪费, 增量式的 PageRank 算法应运而生。其核心思想是复用历史计算状态, 将计算开销从依赖全图规模转换为依赖发生变动的局部规模。本文针对动态网络局部更新场景下的增量式 PageRank 算法开展了如下工作:

①增量算法的实现与工程优化: 基于 CSR 格式实现了稀疏矩阵存储, 并对比实现了利用历史平稳分布作为迭代初值的热启动 (Warm-Start) 和基于线性系统迭代求解的向量化批量残差推送 (Residual Push) 算法, 极大提升了

Python 环境下的矩阵运算与幂法迭代的效率。

②矩阵扰动理论上界的定量验证：通过引入悬挂节点指示向量，进一步推导并验证了列随机转移矩阵受扰动时 PageRank 向量的一阶近似扰动理论界限 $\|\Delta \vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta \vec{M}\|_1$ 在真实网络下的正确性与保守性。

③多维度性能与敏感性边界探究：通过控制边的扰动比例，明确了增量式 PageRank 算法的性能优势与衰减规律；通过交叉分析阻尼系数 p 与收敛容忍度 ϵ ，评估了算法在严苛参数下的收敛谱特性。

④业务指标与算法鲁棒性评估：不仅在数值层面考虑矩阵扰动带来的 PageRank 向量变化（例如 L_1 范数），更引入 Kendall τ , Spearman ρ 等多维度评估指标。针对真实业务中主要关注的 Top-k 集合的变化，通过计算矩阵扰动前后 Top-k 集合的 Jaccard 相似度，深入探讨数值漂移与真实搜索业务中排名洗牌效应之间的映射关系。

此外，为了确保实验的可复现性与代码的公开性，本项目的完整源代码、稀疏矩阵组件以及自动化测试脚本均已开源，托管于 [github](https://github.com)。

2. PageRank 算法与矩阵扰动理论

2.1 静态PageRank算法

2.1.1 数学建模

对于有 n 个网页的网络，我们可以定义一个 $n \times n$ 的邻接矩阵 $G = (g_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，若网页 j 有一个链接到网页 i ，则 $g_{ij} = 1$ 否则 $g_{ij} = 0$ 。 $c_j = \sum_{i=1}^n g_{ij}$ 称为网页 j 的出度，即从网页 j 出发的链接的总数，类似的， $r_i = \sum_{j=1}^n g_{ij}$ 称为网页 i 的入度，即指向网页 i 的连接总数。假设一个随机的网上冲浪过程，即每次看完当前网页后，有两种选择：

①在当前网页的链接中随机挑选一个，假设进行这一动作的概率是 p ；

②随即新开一个网页，显然这个动作的概率在当前假设下是 $1-p$ 。

这在数学上是一个马尔可夫过程，且这样的随机冲浪过程会一直进行下去，那么规定某一个网页被访问到的概率即为它的 PageRank。那么如果当前网页是 j ，下一次访问到网页 i 的概率的计算方式就是：

①若网页 j 存在一个链接指向网页 i ，

a 通过网页 j 上的链接访问网页 i 的概率是 $p \times \frac{1}{c_j}$ 。

b 通过随即新开一个网页，且这个新开的网页恰好是网页 i 的概率是 $(1-p) \times \frac{1}{n}$ 。

②若网页 i 不在网页 j 的链接上，那么下一次访问网页 i 就只能通过随机新开网页的方式，那么这种方式下访问到网页 i 的概率可以表示为： $(1-p) \times \frac{1}{n}$ 。

由于 g_{ij} 的取值为 0 或者 1，表示网页 j 上是否存在指向网页 i 的链接，因此下一次访问到网页 i 的概率可以表示为：

$$a_{ij} = g_{ij} \times [p \times \frac{1}{c_j} + (1-p) \times \frac{1}{n}] + (1 - g_{ij}) \times [(1-p) \times \frac{1}{n}] = \frac{p g_{ij}}{c_j} + \frac{1-p}{n}$$

任意两个网页间的转移概率构成一个转移矩阵 $A = (a_{ij})$ 。为了进一步推导 PageRank 的向量化表示，设 n 阶对角矩阵 $D = (d_{ij})$ 为各个网页出度的倒数（若某网页 j 的出度 $c_j = 0$ ，则意味着 $g_{ij} = 0$ ， d_{jj} 可设为 1）， $\vec{e} \in \mathbb{R}^n$ 为元素全部为 1 的 n 维列向量，向量 $\vec{f}$ 满足：

$$f_j = \begin{cases} \frac{1-p}{n}, & c_j \neq 0 \\ \frac{1}{n}, & c_j = 0 \end{cases}$$

在这里，我们定义的 $\vec{f}$ 并不是一个完全相同的常数向量，而是专门为了解决悬挂节点而设计的。所谓悬挂节点，就是指那些出度为 0 的节点（网页）。如果直接按比例计算，这部分网页会导致系统中的概率总和不断流失。因此，当遇到悬挂节点时，我们将其下一步访问任何网页的概率强行设置为 $\frac{1}{n}$ ，相当于强行制造以此随机跳转，以此来补偿跳转概率，确保整个网络的转移概率守恒。有了上面的建模，网页之间的转移概率矩阵 A 就可以表示为以下形式：

$$A = pGD + \vec{e}\vec{f}^T$$

设 $\vec{x}^{(k)}$ 是 k 时刻访问各个网页的概率，那么下一时刻 ($k+1$ 时刻) 访问各个网页的概率显然是 $\vec{x}^{(k+1)} = A\vec{x}^{(k)}$ ，值得注意的是，对于任意的 k ， $\sum_i \vec{x}_i^{(k)} = 1$ ，因为全部网页的访问概率都记录在这个向量之中。当这个随机访问网页的过程无限进行下去，最终达到极限情况时，网页访问概率收敛到一个极限值，这个极限向量 $\vec{x}$ 就是各个网

页的 PageRank，也被称为 PageRank 向量，它在满足元素之和为 1 的同时还满足 $A\vec{x} = \vec{x}$ 。

2.1.2 幂法求解

由上一小节可知，PageRank 向量是矩阵 A 的对应于特征值为 1 的特征向量。那么之所以幂法被用来求解 PageRank 向量，是因为它恰好是矩阵 A 的主特征向量，即矩阵 A 的主特征值为 1。

证明：首先证明矩阵 A 是列随机矩阵。对于任意一列 j ，列和为 $\sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{pg_{ij}}{c_j} + \frac{1-p}{n} \right)$ ，且对于非悬挂节点 ($c_j \neq 0$)， $\sum_i g_{ij} = c_j$ ，因此：

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = p \frac{c_j}{c_j} + n \cdot \frac{1-p}{n} = p + (1-p) = 1$$

对于悬挂节点， $g_{ij} = 0$ ($\forall i$) 且 $f_j = 1/n$ ， $d_{jj} = 1$ ，列和显然为 1。故矩阵 A 是列和为 1 的列随机矩阵。根据 Perron–Frobenius 定理：对于非负不可约矩阵，谱半径等于其最大正特征值且存在对应的正特征向量。对于列随机矩阵 A ， $\rho(A) \leq \|A\|_1 = 1$ ，而 $\vec{e}^T A = 1 \cdot \vec{e}^T$ 说明特征值 1 存在，因此 $\rho(A) = 1$ ，1 即是主特征值。

2.1.3 矩阵扰动理论

为了严谨地推导 PageRank 向量在网络拓扑变化下的数值扰动界限，我们引入悬挂节点指示向量 $\vec{d}$ ，当节点 j 为悬挂节点时 $d_j = 1$ ，否则 $d_j = 0$ 。由于向量 $\vec{f}$ 的第 j 个分量 $f_j = \frac{1-p}{n} + \frac{p}{n} d_j$ ，转移矩阵 A 可以重写为以下形式：

$$A = pGD + \vec{e} \left(\frac{1-p}{n} \vec{e}^T + \frac{p}{n} \vec{d}^T \right) = p \left(GD + \frac{1-p}{n} \vec{e} \vec{e}^T \right) + \frac{1-p}{n} \vec{e} \vec{d}^T$$

定义 $\bar{M} = GD + \frac{1-p}{n} \vec{e} \vec{e}^T$ ，由于 $\frac{1-p}{n} \vec{e} \vec{e}^T$ 正好补齐了悬挂节点缺失的概率，此时的 $\bar{M}$ 是列和为 1 的列随机矩阵。于是，PageRank 的特征方程可以改写为：

$$\vec{x} = A\vec{x} = p\bar{M}\vec{x} + \frac{1-p}{n} \vec{e} (\vec{e}^T \vec{x})$$

因为 $\vec{e}^T \vec{x} = 1$ ，令 $\vec{v} = \frac{1}{n} \vec{e}$ （均匀分布概率向量），上式简化为以下形式：

$$\vec{x} = p\bar{M}\vec{x} + (1-p)\vec{v}$$

进一步，将 $\vec{x}$ 表示为线性系统 $\vec{x} = (1-p)(I - p\bar{M})^{-1}\vec{v}$ 。而 $I - p\bar{M}$ 之所以可逆，是因为对于列随机矩阵 $\bar{M}$ 有 $|\lambda(\bar{M})| \leq \rho(\bar{M}) = 1$ ，进而 $I - p\bar{M}$ 的特征值均不为 0。记 $A_0 = I - p\bar{M}$ ，则 $\vec{x} = (1-p)A_0^{-1}\vec{v}$ 。这一形式将 $\vec{x}$ 表示为线性系统，并且 $\vec{v}$ 是均匀分布，网络结构的扰动仅导致 A_0 的变化，便于后续探究 PageRank 向量受矩阵扰动影响。

定理 1（矩阵扰动下的 PageRank 数值变化界限） 当列随机转移矩阵发生扰动 $\Delta\bar{M}$ 时，PageRank 向量的变化有如下界限：

$$\|\Delta\vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta\bar{M}\|_1$$

证明：在以上的数学表示的基础上，我们引入扰动 $\bar{M} \rightarrow \bar{M} + \Delta\bar{M}$ ，这一扰动带来 PageRank 向量的变化 $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \Delta\vec{x}$ 。 A_0 相应地变为 $A_0 - p\Delta\bar{M}$ ，有 $\vec{x} + \Delta\vec{x} = (1-p)(A_0 - p\Delta\bar{M})^{-1}\vec{v}$ 。对 $(A_0 - p\Delta\bar{M})^{-1}$ 进行一阶近似展开 $(A + E)^{-1} \approx A^{-1} - A^{-1}EA^{-1}$ 得到 $(A_0 - p\Delta\bar{M})^{-1} \approx A_0^{-1} + pA_0^{-1}\Delta\bar{M}A_0^{-1}$ 。进一步推导得到： $\|\Delta\vec{x}\|_1 = \|pA_0^{-1}\Delta\bar{M}\vec{x}\|_1 \leq p\|A_0^{-1}\|_1\|\Delta\bar{M}\|_1\|\vec{x}\|_1 = p\|A_0^{-1}\|_1\|\Delta\bar{M}\|_1$ ，将 $A_0^{-1} = (I - p\bar{M})^{-1}$ 展开为 Neumann 级数，并利用范数次可乘性，有 $\|A_0^{-1}\|_1 = \|\sum_{k=0}^{\infty} (p\bar{M})^k\|_1 \leq \sum_{k=0}^{\infty} p^k \|\bar{M}\|_1^k \leq \sum_{k=0}^{\infty} p^k \|\bar{M}\|_1^k$ ，由 $\bar{M}$ 列随机知 $\|\bar{M}\|_1 = 1$ ，故级数求和为几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} p^k \|\bar{M}\|_1^k = \sum_{k=0}^{\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$ ，代回即得最终上界 $\|\Delta\vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta\bar{M}\|_1$ 。

2.2 增量式 PageRank 算法

2.2.1 热启动

一种相较于随机初始化向量并重新执行幂法迭代更高效的方法，是保存扰动前的 PageRank 向量作为扰动后幂法迭代的初始值。使用幂法求解主特征向量时，其所需的迭代次数直接取决于初始向量 $\vec{x}^0$ 与目标向量 $\vec{x}^*$ 之间的距离（通常用 L1 范数来衡量），这两个向量的初始差距越小，达到给定容差 ϵ 所需的迭代次数越少。

根据矩阵扰动理论，当网络结构发生微小变化（如少量边的增删）时，新的转移矩阵对应的 PageRank 向量与旧的矩阵对应的 PageRank 向量的差值界限很小。因此，使用 PageRank 向量代替随机向量作为迭代的起点，直接消除了绝大部分初始值与目标值之间的差距，使得算法仅需极少次数的迭代即可满足停止条件。

2.2.2 残差推送

一种基于残差推送理论求解线性系统的迭代方法，定义网络拓扑改变后的转移矩阵为 A_{new} ，网络拓扑变动前已收敛的旧 PageRank 向量为 $\vec{x}_{old}$ ，计算初始的全局残差向量 $\vec{r} = A_{new}\vec{x}_{old} - \vec{x}_{old}$ ，在迭代过程中将当前的残差向量

整体累加到 PageRank 向量中, 并通过转移矩阵 A_{new} 向下传播来得到下一轮迭代的残差向量。当残差向量的 L_1 范数小于或等于规定容差 ϵ 时, 即停止迭代, 得到新的转移矩阵下的 PageRank 向量。

算法 1 (残差推送 PageRank 算法)

Algorithm 1: Vectorized Incremental PageRank (Residual Push)

Input: New transition matrix A_{new} , Old PageRank vector $\vec{x}_{old}$, Tolerance threshold ϵ

Output: Updated converged PageRank vector $\vec{x}$

// 1. Initial State
 $\vec{x} \leftarrow \vec{x}_{old}$;
 $\vec{r} \leftarrow A_{new}\vec{x} - \vec{x}$; // Calculate initial global residual vector

// 2. Iteration Step
while $\|\vec{r}\|_1 > \epsilon$ **do**
 $\vec{x} \leftarrow \vec{x} + \vec{r}$; // Accumulate current residual to PageRank vector
 $\vec{r} \leftarrow A_{new}\vec{r}$; // Propagate residual downwards

// 3. Stop Condition & Post-processing
 $\vec{x} \leftarrow \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|_1}$; // L1 Normalization to ensure probability sum is 1
return $\vec{x}$;

在动态网络拓扑发生局部微调时, 增量式算法的核心优势在于将全局计算转化为局部局域计算。下面将从初始残差的稀疏结构、计算复杂度演进以及残差收敛的数学本质三个维度, 详细论证向量化残差推送算法的优越性。

当拓扑结构引入微小扰动使得新转移矩阵变为 $A_{new} = A_{old} + \Delta A$ 时, 定义系统的初始全局残差向量 $\vec{r}^{(0)} = A_{new}\vec{x}_{old} - \vec{x}_{old}$, 若变动仅有少量的有向边增删, 则扰动矩阵 ΔA 的非零元素将严格局限在变动边涉及的节点集合为索引的列空间内。因此, 初始残差可以展开为 $\vec{r}^{(0)} = \Delta A \vec{x}_{old}$ 。由于 ΔA 具有极高的列稀疏性, 整个残差向量中绝大多数节点的残差值严格为零, 非零残差仅确定性地分布于发生拓扑变动的节点本身及其直接一阶下游邻居节点对应的索引位置。在残差推送算法的单次更新操作中, 若对活跃节点 i 的残差 r_i 进行推送更新, 整个马尔可夫链系统中的全局残差的 L_1 范数将发生严格的按比例收缩, 单步迭代中系统总残差的绝对值会严格损失 $1 - p$ 的比例, 即 $\|\vec{r}_{next}\|_1 = \|\vec{r}_{current}\|_1 - (1 - p)|r_i|$ 。

定理 2 (单步迭代中系统残差损失比例) 单步迭代中系统总残差的绝对值会严格损失 $1 - p$ 的比例, 即:

$$\|\vec{r}_{next}\|_1 = \|\vec{r}_{current}\|_1 - (1 - p)|r_i|。$$

证明: 设当前步骤下, 节点 i 拥有残差量 r_i 。对节点 i 进行残差推送操作时, 算法更新逻辑如下:

① 节点 i 的自身残差清零并融入平稳分数: $x_i \leftarrow x_i + r_i$, $r_i \leftarrow 0$ 。

② 节点 i 将持有的残差流通过其出边向下游邻居传递。设其出度为 c_i , 其指向的下游邻居集合为 $Out(i)$ 。由于阻尼系数 p 的存在, 每一条出边所分配到的残差增量为:

$$\Delta r_j = p \cdot \frac{r_i}{c_i}, \forall j \in Out(i)$$

现在我们分析此推送操作前后, 全图所有节点累积残差绝对值之和 (即残差向量的 L_1 范数) 的变化。更新前系统的总残差为:

$$\|\vec{r}_{current}\|_1 = |r_i| + \sum_{k \neq i} |r_k|$$

执行推送更新后, 节点 i 的残差变为 0, 而所有 $j \in Out(i)$ 的节点 j 的残差变为 $r_j + p \frac{r_i}{c_i}$ 。利用三角不等式放缩, 得到更新后的全局总残差满足以下条件:

$$\|\vec{r}_{next}\|_1 = 0 + \sum_{j \in Out(i)} |r_j + p \frac{r_i}{c_i}| + \sum_{k \notin \{i \cup Out(i)\}} |r_k| \leq \sum_{j \in Out(i)} |r_j| + \sum_{j \in Out(i)} p \frac{|r_i|}{c_i} + \sum_{k \notin \{i \cup Out(i)\}} |r_k|$$

将求和项合并并化简中间的传递项:

$$\sum_{j \in Out(i)} p \frac{|r_i|}{c_i} = p \cdot |r_i| \cdot \sum_{j \in Out(i)} \frac{1}{c_i} = p|r_i|$$

代回原式可得:

$$\|\vec{r}_{next}\|_1 \leq \sum_{k \neq i} |r_k| + p|r_i| = (\|\vec{r}_{current}\|_1 - |r_i|) + p|r_i| = \|\vec{r}_{current}\|_1 - (1 - p)|r_i|$$

由此可知, 由于随机跳转分流了 $1 - p$ 的概率流, 每一次推送都在物理上形成了对残差的真实“消耗”。伴随迭

代的进行，总残差将以指数级速度衰减，从而迫使活跃节点队列迅速变空。

传统的全局幂法在动态图更新场景下表现出严重的算力冗余。在每一轮全局迭代中，幂法都必须执行一次完整的列随机矩阵与稠密向量的乘法，其单次时间复杂度为 $O(|V| + |E|)$ ，这与全图规模严格绑定，当网络极度庞大且变动微小时，这种全量扫描会产生大量输入输出与浮点计算冗余。相比之下，残差推送算法将计算的视界从全图聚焦于受扰动波及的子图。在单点推送模式下，每次针对节点 i 的推送操作仅需要将其残差平均分发给其直接下游邻居，该操作的时间复杂度仅为 $O(c_i)$ 。由于初始残差向量 $\vec{r}^{(0)}$ 的高度稀疏性，算法在初始阶段便自动隐式地构建了一个由非零残差节点组成的活跃局部子图。在后续的残差传播中，计算被严格限制在这个子图边界内流动，直接跳过了全网中那些未受拓扑改变波及的、残差为零的子图。

综上所述，残差推送算法实现了计算复杂度的范式转移，它将 PageRank 向量的求解代价与全图规模解耦，转为依赖实际发生拓扑变化的局部规模。在真实世界网络普遍具备高频、微小变动的动态演进特征下，这种局部聚焦机制能够有效削减无意义的浮点运算次数，从而在工程上带来更高的计算效率。

3. 实验与讨论

3.1 实验设置

3.1.1 数据集与预处理

本实验采用 Stanford SNAP (Stanford Network Analysis Project) 提供的 Wiki-Vote 真实网络数据集。该数据集记录了 Wikipedia 管理员投票网络，每个节点代表一位 Wikipedia 用户，每条有向边 $A \rightarrow B$ 表示用户 A 投票支持用户 B 成为管理员。数据集共包含 7,115 个节点和 103,689 条有向边。数据格式为制表符分隔的边列表，前 4 行为以 # 开头的注释。

3.1.2 实验环境与参数配置

全部实验代码基于 Python 3.10 编写，核心数值计算依赖 NumPy 和 SciPy，图的邻接矩阵使用 CSR 稀疏格式存储以节省内存。评估指标覆盖数值精度与排序质量两个维度。 L_1 范数直接衡量 PageRank 向量各分量的逐元素绝对误差之和，反映概率分布在数值层面的偏离程度。Kendall τ 和 Spearman ρ 秩相关系数从全局角度评估新旧两套 PageRank 排序之间的一致性——Kendall τ 基于排序对的顺序一致性，Spearman ρ 则基于排名差异的平方和，两者互补地描述整体排序结构的稳定程度。Jaccard 相似度与 overlap 率聚焦于业务场景中最受关注的 Top-k 头部节点集合：Jaccard 相似度定义为新旧 Top-k 集合的交集大小与并集大小之比。Overlap 率定义为交集大小与 k 之比，两者共同刻画高影响力节点群在扰动前后的集合层面重合程度。平均排名位移和最大排名位移进一步量化新旧 Top-k 共享节点的具体排名变化幅度，反映单个重要节点的排名纵向漂移量。

表 1 实验参数配置

参数	默认值	说明
阻尼系数 p	0.85	随机冲浪跟随出链的概率。
收敛容差 ϵ	10^{-9}	幂法与残差推送算法的 L_1 范数停止条件。
扰动方式	随机等比例增删边	随机删添边数占原总边数的比例。
扰动比例	0.01%~10%	相对于原始总边数的比例。

3.2 矩阵扰动理论的上界验证

本节验证第 2.1.3 节推导的扰动界限 $\|\Delta \vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta \vec{M}\|_1$ 在实际网络中是否成立，以及上界的保守程度。实验方法为固定 $p=0.85$ ，同时以相同比例随机增删网络中的边（扰动比例从 10^{-4} 逐步增加到 10^{-1} ）。对每个扰动比例，计算以下三个量：

- ① 实际 PageRank 向量的变化量 $\|\Delta \vec{x}\|_1 = \|\vec{x}_{\text{new}} - \vec{x}_{\text{old}}\|_1$ 。
- ② 转移矩阵的扰动量 $\|\Delta \vec{M}\|_1$ 。
- ③ 理论上界 $\|\Delta \vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta \vec{M}\|_1$ 。

实验结果如图 1 所示。横轴为扰动比例（对数刻度），纵轴为 L_1 范数（对数刻度）。橙色折线为理论上界，蓝色折线为实际变化量。从图中可观察到以下现象：

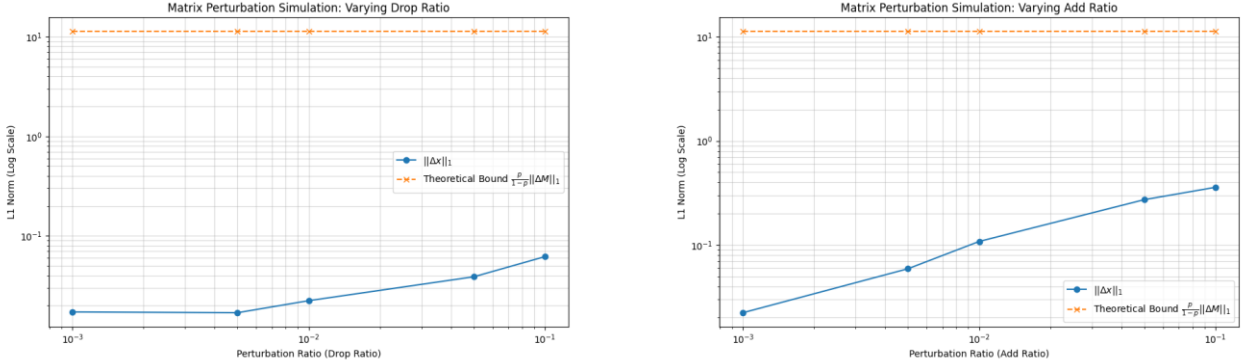
① 理论上界严格成立：在所有测试的扰动比例下，实际的 $\|\Delta \vec{x}\|_1$ 始终低于橙色的理论上界 $\|\Delta \vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta \vec{M}\|_1$ ，验证了基于一阶展开推导的扰动界限在真实网络中的正确性。

② 上界高度保守：当 $p=0.85$ 时，放大因子 $\frac{p}{1-p} = 5.667$ 。对于列随机矩阵 $\vec{M}$ ，任意单列的变化总量最大不超过 2（两列概率分布之和为 1，最坏情况下互相交换），故 $\|\Delta \vec{M}\|_1 \leq 2$ 。因此理论上界的最大值为 $\frac{0.85}{0.15} \times 2 \approx 11.33$ 。图中橙色线几乎水平稳定在此值附近，而蓝色的实际变化量在低扰动下比理论上界低约 3 个数量级。即使扰动比例升高至 10%，实际变化量仍不足理论上界的 1/30。这一保守性来源于推导过程中连续使用范数三角不等式的

放大效应，以及级数展开中对高阶交叉项的直接截断。

③实际误差与扰动比例近似线性：在对数-对数坐标中，蓝色折线近似呈现线性增长趋势，表明 $\|\Delta \vec{x}\|_1$ 与扰动比例之间存在近似幂律关系。这与一阶近似 $\Delta \vec{x} \approx p A_0^{-1} \Delta \vec{M} \vec{x}$ 的预测一致： $\|\Delta \vec{x}\|_1$ 与 $\|\Delta \vec{M}\|_1$ 成正比，而 $\|\Delta \vec{M}\|_1$ 随扰动比例线性增长。

图 1 矩阵扰动理论上界验证



3.3 增量算法性能与可扩展性

3.3.1 三种方法的单点实验对比

在 $p=0.85$ 、 $\epsilon = 10^{-9}$ 、扰动比例为 0.01% 的条件下，对全局重算（冷启动）、热启动和残差推送三种方法进行对比，结果如表 2 所示。

表 2 增量算法性能对比

更新方法	迭代次数	耗时 (ms)	加速比（相对于冷启动）	L1 误差（相对于冷启动）
冷启动	26	4.029	1.00×	-
热启动	18	2.950	1.37×	8.06×10^{-10}
残差推送	2.605	1.55×	1.55×	8.06×10^{-10}

此外，三种方法得到的 Top-5 排名结果完全一致（见表 3），且冷启动与两种增量方法之间的 L1 误差均在 10^{-10} 量级，可以认为增量算法不引入任何数值近似误差——计算结果是严格等价的。

表 3 PageRank 向量 Top-5

排名	节点 ID	PageRank 值
1	327	0.004607
2	410	0.003680
3	1333	0.003584
4	712	0.003283
5	906	0.002608

在 0.01% 的极小扰动（仅增删约 10 条边）下，残差推送较冷启动减少 34.6% 的迭代次数，实现 1.55× 的执行加速。热启动虽然也通过复用历史向量减少了迭代次数（30.8%），但残差推送在每轮迭代的计算开销更小，因为它只在受扰动影响的局部子图上进行残差传播，而非全局矩阵-向量乘法，因此获得了更高的加速比。

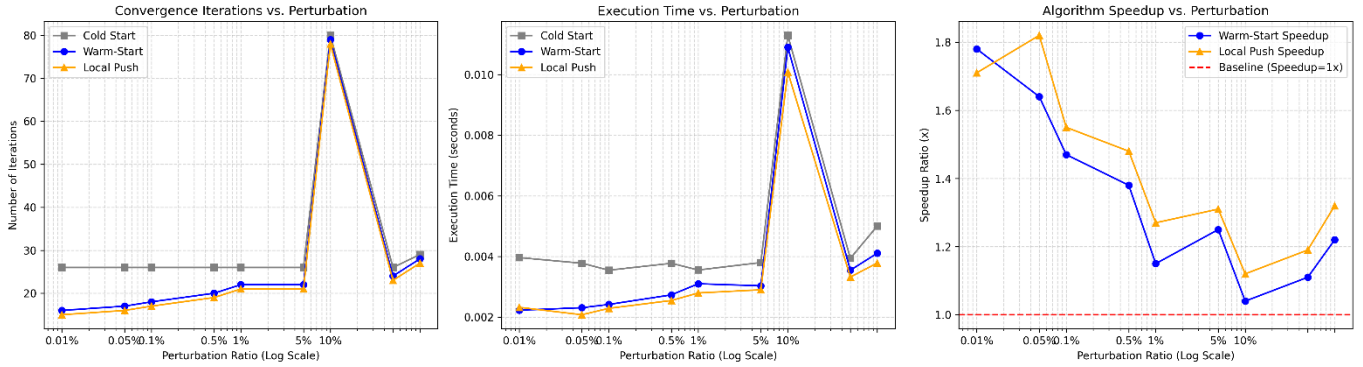
3.3.2 不同扰动比例下的性能衰减规律

为探究增量算法的性能边界，在固定 $p=0.85$ 、 $\epsilon = 10^{-9}$ 的条件下，测试扰动比例从 0.01% 逐步增大到 10% 时，三种迭代方法到达收敛所需的迭代次数、运行时间以及热启动与残差推送算法相对于重新执行幂法的加速比。实验数据如实展示了不同 PageRank 计算策略在不同规模网络扰动下的性能表现及其适用边界，具体结果如表 4 和图 2 所示。

表 4 三种算法的性能与衰减规律

扰动比例	冷启动 (次/ms)	热启动 (次/ms/加速比)	残差推送 (次/ms/加速比)
0.01%	26 / 3.96	16 / 2.23 / 1.78×	15 / 2.32 / 1.71×
0.05%	26 / 3.78	17 / 2.31 / 1.64×	16 / 2.08 / 1.82×
0.1%	26 / 3.55	18 / 2.42 / 1.47×	17 / 2.29 / 1.55×
0.5%	26 / 3.77	20 / 2.73 / 1.38×	19 / 2.55 / 1.48×
1%	26 / 3.55	22 / 3.10 / 1.15×	21 / 2.80 / 1.27×
5%	26 / 3.80	22 / 3.03 / 1.25×	21 / 2.90 / 1.31×
10%	80 / 11.30	79 / 10.90 / 1.04×	78 / 10.09 / 1.12×

图 2 三种算法的性能与衰减规律



从实验结果中可得出以下关键观测：

①低扰动区间内的增量计算优势：在网络拓扑变动比例较低（0.01%~0.1%）时，热启动与残差推送算法所需的收敛迭代次数显著低于冷启动，对应的绝对运行时间也大幅降低。这一结果验证了前期推导的矩阵扰动理论：微小的转移矩阵扰动，即较小的 $\|\Delta \bar{M}\|_1$ 仅会产生极小的新旧 PageRank 向量偏差和极稀疏的初始残差。热启动与残差推送算法有效跳过了大量的全局冗余迭代。

②增量加速比的衰减规律与边界：图 2 直观地反映了增量算法的性能红利严格受制于网络变动规模。随着随机加删边比例的增大，系统的初始残差总量增加，旧状态与新平稳分布的距离拉大。因此热启动与残差推送算法的加速比呈现出明显的阶梯式下降趋势。这说明增量式 PageRank 的适用场景是高频且微小的网络局部更新。当拓扑结构变动越过一定比例阈值时，增量式算法的时间收益会不断递减，最终趋近于全局重算。

③拓扑剧变下的矩阵谱特性影响与鲁棒性：在图 2 的右侧（较高扰动比例处），三条曲线出现了一个同步的迭代激增峰值（逼近 80 次）。这可能是因为大规模的随机增删边操作破坏了原图的结构属性（例如改变了图的强连通分量分布，或缩小了转移矩阵第一与第二特征值之间的谱间隙），导致马尔可夫链的收敛难度全局性增加。但从数据可以看出，即便在这一极端不利的图结构下，热启动与残差推送算法的迭代次数与时间依然没有超过冷启动，这证明了这两种增量实现方案在任何情况下都能保证不劣于全局重算的理论下限。

3.4 超参数敏感性分析

3.4.1 阻尼系数 p 的影响

固定 $\epsilon = 10^{-9}$ 的条件， p 分别取 0.70、0.85、0.90、0.95，测量了三种迭代方法到达收敛所需的迭代次数、运行时间以及热启动与残差推送算法相对于重新执行幂法的加速比。实验结果如表 5 与图 3（上）所示。

表 5 阻尼系数 p 对不同算法性能影响

p	冷启动(次/ms)	热启动(次/ms/加速比)	残差推送 (次/ms/加速比)
0.70	20 / 2.95	17 / 2.53 / 1.16×	16 / 2.34 / 1.26×
0.85	26 / 3.98	20 / 3.24 / 1.23×	19 / 2.84 / 1.40×
0.90	29 / 4.45	23 / 3.53 / 1.26×	22 / 3.07 / 1.45×
0.95	31 / 4.64	24 / 4.12 / 1.12×	23 / 4.17 / 1.11×

为进一步探究增量式 PageRank 算法在不同阻尼系数下的适应能力，对上述数据分析并得到以下结论：

①谱间隙主导收敛速度：随着 p 从 0.70 增大到 0.95，所有算法的迭代次数和运行时间均显著上升。这是因为 p 越接近 1，谱间隙 $1-p$ 就越小，转移矩阵的次主特征值 $|\lambda_2| \approx p$ 更接近 1，导致幂法的收敛速率 $O(p^k)$ 大幅放缓。这与第 2.1 节的理论分析完全一致。

②增量方法的鲁棒性：在所有测试的 p 值下，热启动与残差推送算法始终位于冷启动曲线下方，证明增量算法对阻尼系数的变化具有良好的适应性。

③加速比的非线性波动：残差推送算法的加速比在 $p=0.90$ 处达到峰值 1.45×，而在 $p=0.95$ 时迅速回落至 1.11×。其原因在于：在极高阻尼系数下，系统对拓扑扰动的敏感度急剧升高。即便初始点距离真解已非常近，由于转移矩阵特征空间的平坦性，微调所需的代价也开始逼近全局重算。

3.4.2 收敛容差 ϵ 的影响

类似的，固定 $p=0.85$ ， ϵ 分别取 10^{-6} 、 10^{-9} 、 10^{-12} 。实验结果如表 6 与图 3（下）所示。

表 6 收敛容差 ϵ 对不同算法性能影响

p	冷启动(次/ms)	热启动(次/ms/加速比)	残差推送 (次/ms/加速比)
10^{-6}	18 / 2.78	16 / 2.23 / 1.25×	15 / 2.19 / 1.27×
10^{-9}	26 / 3.78	22 / 3.08 / 1.22×	21 / 3.24 / 1.17×
10^{-12}	37 / 5.42	34 / 4.93 / 1.10×	33 / 4.39 / 1.24×

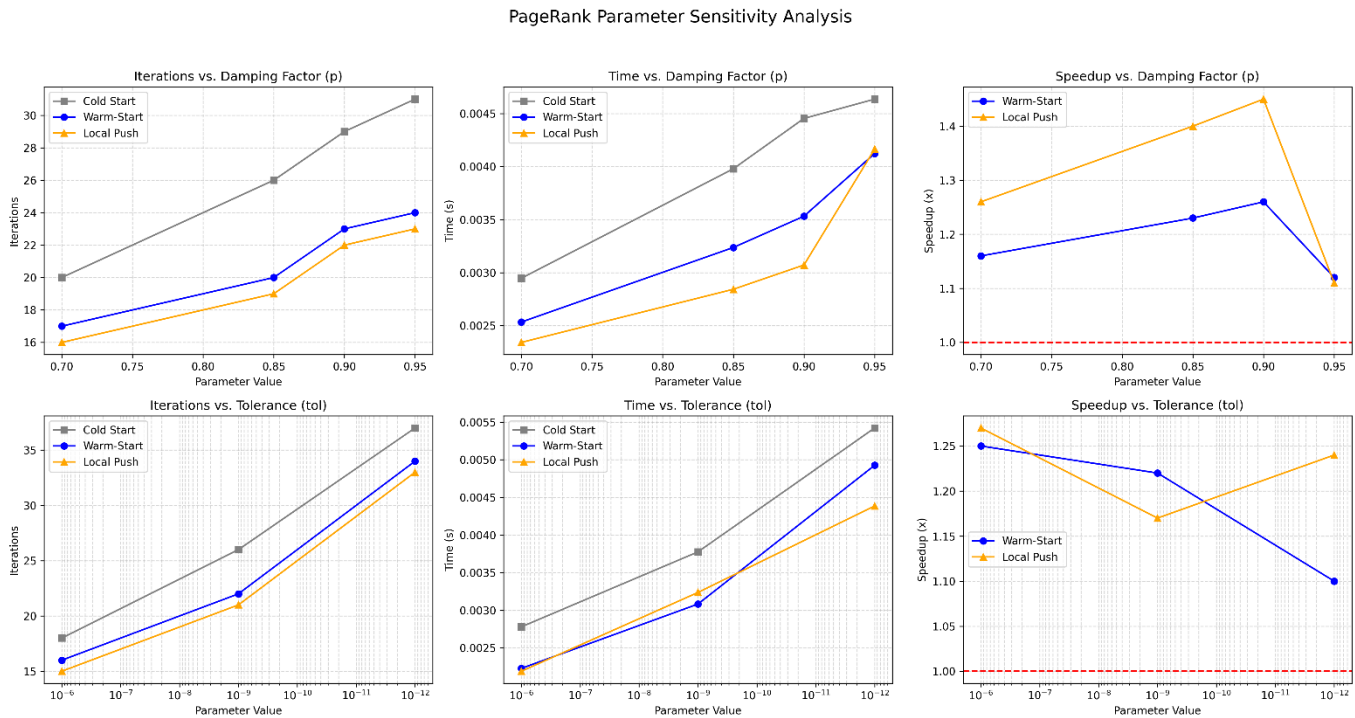
对上述数据分析得到以下结论：

①对数线性关系：迭代次数与精度的负对数 $\log_{10}(1/\epsilon)$ 近似呈线性关系——将容差从 10^{-6} 收紧至 10^{-12} （精度提高 6 个数量级），迭代次数约翻倍（18→37）。这符合幂法收敛的指数衰减特性。

②残差推送算法的高精度适应性：当 $\epsilon = 10^{-6}$ 时，热启动和残差推送算法的加速比接近（ $1.25\times$ vs. $1.27\times$ ）。随着精度提高至 10^{-12} ，热启动的加速比下降至 $1.10\times$ ，而残差推送算法反弹至 $1.24\times$ ——在极端精度要求下，残差推送算法的加速比显著优于热启动。其原因在于：残差推送算法直接操作残差向量，每次推送将总残差乘以因子 p ，收敛行为不受迭代初始点位置的影响；而热启动本质上仍是幂法，其加速效果依赖于初始向量与目标向量的 L_1 距离，当精度要求极为严苛时，微小的初始偏差仍需要额外迭代来消除。

③工程意义的解读：在学术界，PageRank 通常对 ϵ 取 10^{-9} 作为标准容差；但在工业界，需要对数十亿级网页的 PageRank 频繁更新时，应用更严格的容差（如 10^{-12} ）以保证高保真度的排序质量。残差推送算法在这一极端精度场景下展现了更强的竞争力，具备更好的工业应用前景。

图 3 三种算法的超参数敏感性



3.5 排序稳定性评估

L_1 范数衡量 PageRank 向量的逐元素数值误差，但其与真实业务场景中的排名变动之间并无直接对应关系。本节引入 Kendall τ 、Spearman ρ 、Jaccard 相似度、Overlap 率及排名位移等指标，从多个维度系统评估网络拓扑扰动对排序结果的影响。实验在 $p = 0.85$ 、 $\epsilon = 10^{-9}$ 的条件下，测试扰动比例从 0.1% 逐步增大到 10%。

3.5.1 全局排序一致性

图 4 左上角给出了不同扰动比例下，网络拓扑发生扰动前后，新旧 PageRank 向量之间的 Kendall τ 、Spearman ρ 相关系数。表 7 汇总了关键数据。

表 7 收敛容差 ϵ 对不同算法性能影响

扰动比例	Kendall τ	Spearman ρ	Top-10 Jaccard	Top-100 Overlap
0.1%	0.982	0.987	0.818	0.98
0.5%	0.929	0.949	1.000	0.96
1.0%	0.874	0.907	0.538	0.91
5.0%	0.672	0.763	0.667	0.83
10.0%	0.586	0.698	0.538	0.75

通过以上数据得知：

①在 0.1%~0.5% 的扰动区间内，Kendall τ 始终维持在 0.92 以上。这意味着尽管 L_1 数值误差已达到 0.015~0.05，全局排序结构仍高度稳定——PageRank 主体排名几乎未发生实质改变。这与矩阵扰动理论预测一致：微小拓扑扰动产生的概率重分布仅发生在局部，难以撼动占据 PageRank 总量大部分份额的头部节点。

②当扰动比例越过 1% 时, Kendall τ 降至 0.874, Spearman ρ 降至 0.907, 表明排序结构的宏观一致性开始出现显著裂隙; 当扰动到达 10% 时, Kendall τ 降至 0.586, 新旧网络的两套 PageRank 排序已发生了大规模洗牌。

③在所有扰动比例下, Spearman ρ 均高于 Kendall τ , 且差距随扰动增大而拉开 (从 0.1% 时的 0.005 扩大至 10% 时的 0.112)。这源于两者的数学机制不同: Kendall τ 关注微观翻转, 对任意位置的排序变动同等敏感; Spearman ρ 关注位移幅度, 对微小漂移相对迟钝。在 PageRank 场景中, 低排名节点数量庞大且得分接近, 拓扑扰动极易引发这些密集低分区的局部翻转。这些翻转持续压低了 Kendall τ ; 但由于其排名变动幅度极小, 对 Spearman ρ 的影响微乎其微。因此, Kendall τ 能更早、更严厉地反映全局排序的不稳定性, 是更严格的评估指标; 而 Spearman ρ 维持高值则表明, 高影响力头部节点的相对序位在扰动下依然非常稳固。这一解读也与后文 3.5.2 节 Top-k 节点的高稳定性分析相互印证。

3.5.2 Top-k 节点集合重叠分析

在实际应用中, 用户更关心的是头部排名 (Top-k) 的稳定性。图 4 给出了 Top-10、Top-50、Top-100 节点集合的 Jaccard 相似度和 Overlap 率随扰动比例的变化。

①Top-1 的极致稳定: 在 0.1%~0.5% 扰动区间内, Top-10 节点的 Overlap 率高达 90%~100%, Jaccard 相似度达 0.818~1.0。Top-10 中的节点排名位移均值仅为 0.11 名 (最大 1 名)。这表明网页的绝对高分社群具有极强抗扰能力——少量边的增删几乎无法撼动网络中最具影响力的核心节点。

②越过阈值后的洗牌效应: 当扰动比例达到 1%, Top-10 Jaccard 骤降至 0.538——搜索结果第一页被换掉了近一半。当扰动达到 10% 时, Top-100 节点的平均排名位移已达 13.85 名 (最大 47 名), Top-50 的 Jaccard 为 0.613。此时网络结构的剧烈变动已从根本上重组了影响力分布, 产生了宏观的排序洗牌效应。

③L1 与排序的弱耦合: 对比 L1 范数和 Kendall τ 的走势, 可以发现二者虽然整体趋势一致, 但在低扰动区间内存在明显脱耦——L1 范数随扰动增长已有可观数值 (0.015 于 0.1%), 而 Kendall τ 仍保持 0.98 以上。这提醒研究者, 数值误差的大小不能简单等同于排序质量的恶化。在评估网络分析的鲁棒性时, 应结合业务导向的排名稳定性指标进行综合判断。

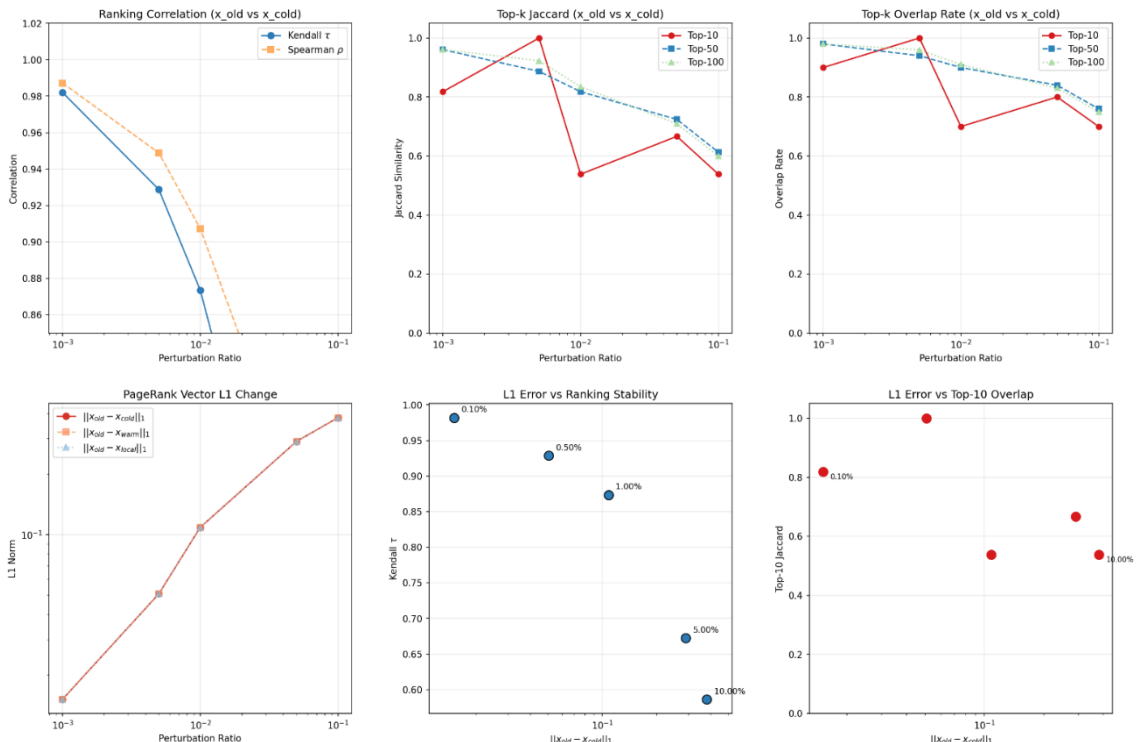
3.5.3 增量算法的排序保真度

本节回答一个关键问题: 热启动与残差推送算法虽然提供了加速, 但它们的计算结果与传统的冷启动全局重算算法是否存在排名偏差? 实验给出了明确的否定答案:

在所有测试的扰动比例 (0.1%~10%) 下, 热启动和残差推送算法相较于冷启动之间的 Kendall τ 严格为 1.0, Spearman ρ 严格为 1.0, Top-10 / Top-50 / Top-100 节点的 Jaccard 相似度和 Overlap 率均为 1.0, 排名位移为 0。

这意味着增量算法在提供 $1.04\times \sim 1.82\times$ 加速比的同时, 其计算结果与全局重算完全等价——不仅数值误差可忽略 (L_1 误差在 $10^{-10} \sim 10^{-9}$ 量级), 最终的排序结果更是 100% 无损失。这一性质对于需要保证结果一致性的实际业务场景 (如搜索引擎索引更新、推荐系统的实时重排) 具有至关重要的工程意义。

图 4 三种算法的排序稳定性



4. 总结

本项目系统性地研究并实现了基于微小拓扑扰动的增量式 PageRank 算法，通过对比全局重算（冷启动）、热启动和残差推送算法的性能表现，结合严密的数学推导与实验数据，得出以下核心结论：

①增量更新的高效性与场景边界：在网络发生微小规模扰动（如边变动比例 $<1\%$ ）时，增量式算法能有效复用历史状态与规避冗余计算，大幅降低迭代次数与运行时间；但这种性能红利严格受制于网络变动规模，随着扰动比例的增加，加速收益会呈阶梯式衰减，最终趋近于全局重算。

②残差推送算法的强适应性：相较于热启动，残差推送算法通过直接操作残差向量展现出了极佳的工程灵活性。特别是在应对高阻尼系数（易导致收敛受阻）和高容忍度精度（易导致长尾收敛）等严苛参数要求时，残差推送算法依然能保持卓越且稳定的加速效率。

③理论上界的保守性与实际数值漂移：实验验证了基于一阶泰勒展开推导的矩阵扰动理论界限论界限 $\|\Delta \vec{x}\|_1 \leq \frac{p}{1-p} \|\Delta \overline{M}\|_1$ 在完全成立，且在真实复杂网络中表现出极强的保守性，实际的数值漂移量远小于理论最坏情况。

④头部排序（Top-k）的鲁棒性与阈值洗牌效应：数值层面的 L_1 误差并不能简单等价于排名的崩塌。在低扰动区间（ $<0.5\%$ ），网络呈现极强的抗扰能力，Top-k 节点重叠率极高，增量算法在加速的同时能确保业务指标几乎无损；但当扰动跨过特定阈值时，网络内在核心结构被打破，将不可避免地引发全局排序的断崖式大洗牌。

参考文献

- [1] Sergey Brin, Lawrence Page. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 1998, 30(1-7): 107-117.
- [2] 喻文健. 数值分析与算法 (第 3 版). 清华大学出版社, 2020: 148–164.
- [3] 2 Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani, Terry Winograd. The PageRank citation ranking: Bringing order to the web. Technical Report, Stanford InfoLab, 1999.
- [4] 3 Amy N. Langville, Carl D. Meyer. *Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings*. Princeton University Press, 2006.
- [5] 4 Andrew Y. Ng, Alice X. Zheng, Michael I. Jordan. Stable algorithms for link analysis. in *Proc. 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)*, New Orleans, LA, USA, Sept. 2001, pp. 258-266.
- [6] 5 Prasanna K. Desikan, Nishith Pathak, Jaideep Srivastava, Vipin Kumar. Incremental page rank computation on evolving graphs. in *Special Interest Tracks and Posters of the 14th International Conference on World Wide Web (WWW)*, Chiba, Japan, May 2005, pp. 1094-1095.
- [7] 6 Reid Andersen, Fan Chung, Kevin Lang. Local graph partitioning using PageRank vectors. in *Proc. 47th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, Berkeley, CA, USA, Oct. 2006, pp. 475-486.
- [8] 7 Paolo Boldi, Sebastiano Vigna. The push algorithm for spectral ranking. *arXiv:1109.4680*, 2011.